

Trabajo Práctico de Computación Gráfica

Segundo cuatrimestre 2026 · (borrador)

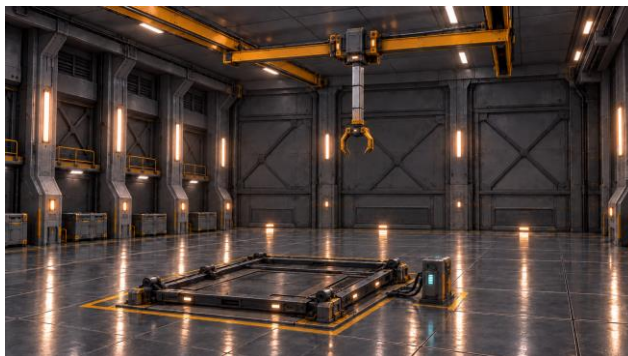
Astillero orbital

Objetivo

Desarrollar una aplicación 3D interactiva utilizando Three.js que represente un hangar espacial ubicado en la órbita de un planeta. En su interior se deberá configurar y ensamblar una nave pequeña mediante un sistema de grúa automatizado. Se deberán aplicar curvas de Bézier o Catmull-Rom, superficies de barrido y de revolución, transformaciones, objetos jerárquicos, animación, materiales e iluminación.



Descripción general de la escena



El hangar tendrá un frente abierto desde el cual se verá el espacio y un planeta cercano. En el centro habrá una plataforma fija destinada al ensamblaje. Al generar una configuración, el fuselaje central, que incluye la cabina del piloto, aparecerá apoyado sobre ella y las piezas variables seleccionadas se distribuirán sobre el piso a su alrededor.

Una grúa sobre rieles en el techo irá a buscar cada pieza, la sujetará, la elevará, la trasladará hasta el punto de acople y la bajará hasta su posición de montaje. La secuencia será automática y se repetirá

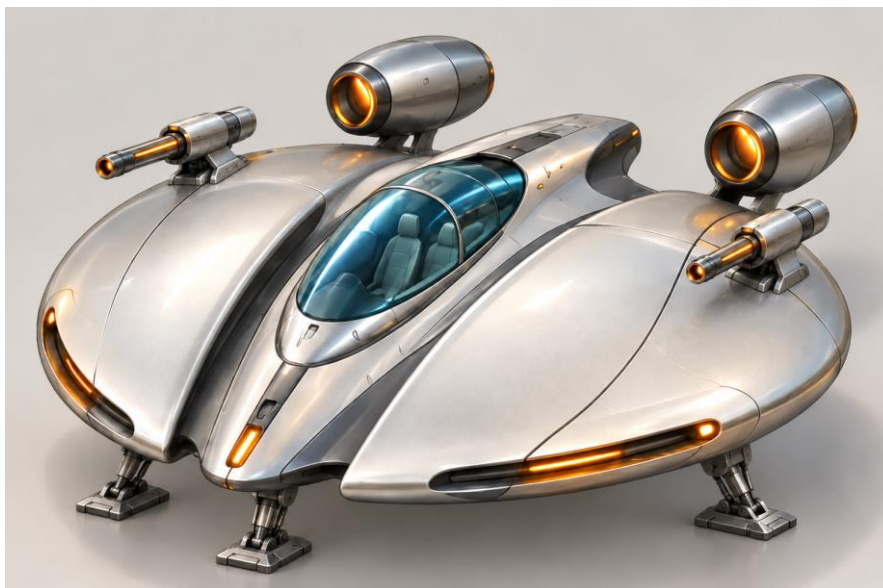
hasta completar la nave. Una vez terminada, se podrá observar desde el asiento del piloto y accionar su tren de aterrizaje.

Las consignas siguientes constituyen los requisitos mínimos. El diseño visual es libre y se valorarán las ampliaciones y mejoras. La posibilidad de salir del hangar y pilotar la nave en el espacio será opcional.

La aplicación se organizará en dos páginas HTML: app.html contendrá la escena principal y piezas.html permitirá verificar las piezas procedurales de manera independiente. Ambas deberán compartir los módulos que generan la geometría.

Nave espacial

Se deberá diseñar una nave espacial pequeña. El diseño general será libre y no es necesario que se parezca a un avión convencional.



Esta imagen tiene fines meramente ilustrativos, no representa la complejidad y características requeridas en el enunciado

La nave estará compuesta por:

Componente	Cantidad mínima	Variantes mínimas
Fuselaje central	1	Diseño fijo
Alas o estructuras laterales	2	3
Propulsores	2	2
Sistema de armas	1 conjunto	2
Tren de aterrizaje	Apoyos suficientes	Diseño libre

El **fuselaje central** será una única estructura que incluirá la cabina del piloto y los puntos de acople necesarios para las demás piezas. Todas las variantes deberán poder montarse sobre el mismo fuselaje.

Las alas de ambos lados podrán ser copias simétricas de una misma variante y los dos propulsores podrán compartir selección.

Una variante deberá producir un cambio visible de forma. Cambiar solamente color, textura, posición, orientación o escala global no constituye una variante diferente.

Generación procedural

Las piezas principales deberán generarse durante la ejecución. No se admite resolver estos requisitos mediante modelos 3D importados o mallas estáticas generadas externamente.

Las primitivas básicas podrán utilizarse para detalles, conectores, soportes y elementos secundarios.

Una pieza podrá estar formada por **varias superficies combinadas**. Por ejemplo, un ala puede estar compuesta por dos o más superficies de barrido, junto con otras geometrías auxiliares.

Considerando el conjunto completo de variantes de alas, propulsores y armas, deberán aparecer como mínimo:

- **Una superficie de revolución**, con un perfil que produzca cambios visibles de radio y curvatura. Un cilindro, cono o esfera aislados no satisfacen este requisito.
- **Un barrido sobre recorrido curvo**, cuyo recorrido cambie visiblemente de dirección y no sea una línea recta. Las secciones deberán orientarse a lo largo del recorrido.
- **Un barrido con forma variable**, donde cambie realmente la geometría de la sección a lo largo del recorrido. No alcanza con trasladarla, rotarla, torsionarla o aplicarle una escala uniforme.

Estos requisitos corresponden al conjunto de piezas variables: no es necesario que cada variante implemente todas las técnicas, ni que cada técnica aparezca en una familia distinta.

Para recorridos, perfiles y formas generadoras se deberán utilizar curvas disponibles en Three.js, como Bézier, Catmull-Rom u otras equivalentes. Las curvas deberán contribuir de manera visible a la forma final y no limitarse a detalles menores.

Parámetros geométricos

Cada una de las **tres variantes de alas o estructuras laterales** deberá ofrecer al menos un parámetro geométrico ajustable desde el menú.

El parámetro deberá modificar de manera visible la construcción procedural de la pieza, por ejemplo: puntos de control, curvatura, apertura, espesor local, etc.

Al modificarlo se deberá reconstruir la geometría.

No se consideran parámetros geométricos válidos la traslación, rotación, escala global, cambio de material, cambio de textura o selección entre mallas previamente almacenadas.

No se exige parametrización para propulsores ni armas.

Componentes

Fuselaje central

Tendrá diseño fijo e incluirá la cabina del piloto. Deberá definir los puntos o zonas de acople para alas, propulsores, armas y tren de aterrizaje.

La cabina deberá incluir al menos un parabrisas, un tablero sencillo y una posición válida para la cámara del piloto, con vistas al exterior.

Alas o estructuras laterales

Se deberán ofrecer **tres variantes** con diferencias visibles de forma.

Podrán ser alas, carenados, brazos, soportes, módulos curvos u otras estructuras. Cada variante deberá poseer al menos un parámetro geométrico ajustable y mantener un acople compatible con el fuselaje.

Propulsores

Se deberán ofrecer **dos variantes**. Cada propulsor deberá distinguir claramente el cuerpo principal y la zona de salida.

Podrá estar formado por varias superficies y primitivas. No se exige parámetro geométrico ajustable.

Sistema de armas

Se deberán ofrecer **dos variantes**. Las armas podrán ubicarse sobre el fuselaje, las alas o ambas partes.

Podrán estar formadas por varias geometrías y primitivas. No se exige parámetro geométrico ajustable.

Tren de aterrizaje

La nave deberá poseer un tren de aterrizaje **retráctil**, de diseño libre, con apoyos suficientes para sostenerla.

Podrá modelarse con primitivas básicas, pero deberá tener una estructura jerárquica con articulaciones visibles y una transición animada entre las posiciones extendida y retraída.

Verificación

Las mismas funciones de generación deberán utilizarse tanto en la escena principal como en `piezas.html`.

El visualizador deberá permitir recorrer todas las variantes en modo sólido y alámbrico. En el caso de las alas, deberá permitir modificar sus parámetros y observar la reconstrucción inmediata de la geometría.

Las superficies deberán generar correctamente posiciones, normales y coordenadas UV cuando corresponda.

Hangar y sistema de ensamblaje

Hangar y exterior

Se deberá modelar el interior completo del hangar: piso, paredes laterales y de fondo, techo, estructura de soporte y abertura frontal. El tamaño debe permitir alojar la plataforma central, la nave, la grúa y las piezas, tanto en su disposición inicial como durante el transporte, sin intersecciones visibles. El diseño exterior detallado es opcional.

En el centro del hangar habrá una plataforma fija sobre la cual se apoyará el fuselaje durante el ensamblaje. Al generar la configuración, las demás piezas aparecerán distribuidas sobre el piso alrededor de la plataforma. La distribución exacta y la orientación inicial serán de libre elección, siempre que la grúa pueda recogerlas sin intersecciones visibles.

Desde el frente abierto se deberá ver un cielo estrellado y un planeta cercano.

Grúa sobre rieles

La grúa utilizará una estructura de rieles en el techo y componentes móviles que le permitan posicionar su sistema de sujeción en las tres dimensiones. Deberá incluir algún elemento capaz de bajar hasta las piezas, sujetarlas y transportarlas. El diseño del mecanismo, del brazo y del sistema de sujeción será libre.

La grúa deberá implementarse como una estructura jerárquica con varios niveles de dependencia. Los movimientos de cada componente padre deberán afectar a sus hijos y, mientras sea transportada, la pieza deberá acompañar correctamente al elemento de sujeción. La jerarquía deberá poder identificarse en el movimiento resultante. Se pueden utilizar primitivas para modelar esta estructura.

Secuencia automática

Al presionar Generar, la aplicación deberá crear la configuración elegida y comenzar el ensamblaje automático. El fuselaje aparecerá sobre la plataforma central y las piezas variables se distribuirán en el piso. Luego se repetirá, para cada pieza, la siguiente secuencia:

1. La grúa se desplaza hasta quedar sobre la siguiente pieza que debe montar.
2. El elemento de sujeción baja hasta la pieza y la toma.
3. La pieza se eleva hasta una altura segura, por encima del fuselaje y de los elementos ya montados.
4. La grúa se traslada hasta quedar sobre el punto de acople correspondiente.
5. El elemento de sujeción baja la pieza hasta su posición final, la libera y se retrae.
6. La pieza queda vinculada a la nave y la grúa continúa con la siguiente hasta completar el ensamblaje.

Interacción y cámaras

Menú principal

La interfaz de app.html deberá permitir:

- Configurar: elegir las variantes de alas, propulsores y armas, y ajustar los parámetros geométricos disponibles.
- Generar: crear el fuselaje y las piezas de la configuración elegida, distribuirlas en la escena e iniciar la secuencia automática.
- Pausar o continuar: detener y reanudar todas las animaciones de ensamblaje.
- Completar ensamblaje (opcional): saltar la animación y colocar inmediatamente todas las piezas en sus posiciones finales.
- Reiniciar: cancelar la secuencia, eliminar las piezas ensambladas y las que permanezcan en el piso, y volver al estado inicial para generar una nueva configuración.
- Cámaras: elegir la vista desde la cual se observa la escena.

Se puede utilizar un menú hecho con bibliotecas como TweakPane o equivalente.

Cámaras

Se deberán implementar las siguientes cámaras, seleccionables desde el menú y con las teclas indicadas:

Tecla	Cámara	Comportamiento
1	Orbital general	Permite observar el interior completo del hangar.
2	Orbital de la nave	Permite inspeccionar el ensamblaje y los detalles de la nave.
3	Seguimiento de la grúa	Acompaña al elemento móvil de la grúa y permite observar la pieza transportada.
4	Piloto	Vista desde el asiento hacia el tablero, parabrisas y exterior.
5	Seguimiento de nave	Vista de seguimiento de la nave desde atrás
6	Primera persona	Recorrido por el piso del hangar con WASD y mouse.

Las cámaras orbitales deberán permitir rotar y acercarse o alejarse usando el mouse. Como la cabina forma parte del fuselaje fijo, la cámara del piloto se habilitará desde el momento en que se genere la configuración. Para acceder a ella bastará con cambiar de cámara.

Controles comunes

Usar la tecla SPACE para pausar o continuar el ensamblaje, T para extender o retraer el tren y la tecla C para cambiar de cámara.

Visualizador de piezas procedurales

Se deberá desarrollar una segunda página, piezas.html, destinada a verificar las piezas individuales de la nave. Se deberá poder seleccionar el tipo de pieza, y los parámetros de generación (si la pieza lo requiere) desde un menú. Agregar una cámara orbital.

Materiales, Texturas e iluminación

A definir

Fechas de Entrega

A definir